



Trabajo Práctico N°5

Cinemática Inversa

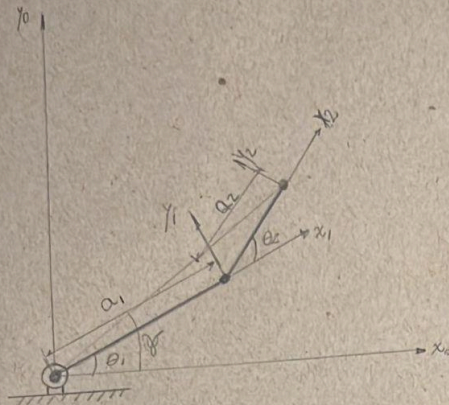
Grupo: 7

Integrantes:

- Bartolini Ignacio - 12911
- Francisco Castel -13784
- Joaquín Calderón - 13839

Ingeniería en Mecatrónica

Ejercicio 1

Ejercicio 1

1.1

$$\bar{q} = f(x_2, y_2, \gamma)$$

- x_2 es la coordenada en x_0 del origen del $S\{2\}$
- y_2 es la coordenada en y_0 del origen del $S\{2\}$
- γ es el ángulo entre x_2 y x_0 alrededor de z_0

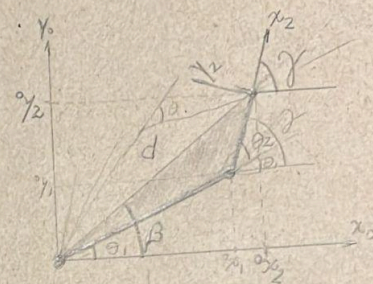
$$\theta_2 = \cos^{-1} \left(\frac{x_2^2 + y_2^2 - a_1^2 - a_2^2}{2a_1 a_2} \right)$$

$$\theta_1 = \gamma - \theta_2$$

Si γ es negativo θ_2 también lo será.

$$\gamma = \theta_1 + \theta_2$$

$$\theta_2 = \cos^{-1} \left(\frac{x_2^2 + y_2^2 - a_1^2 - a_2^2}{2a_1 a_2} \right)$$



$$\gamma = \theta_1 + \theta_2$$

$$a^2 = a_1^2 + a_2^2 - 2a_1 a_2 \cos(\pi \pm \theta_2)$$

$$\cos(\pi - \theta_2) = -\cos(\theta_2)$$

$$x_2^2 + y_2^2 - a_1^2 - a_2^2 = +2a_1 a_2 \cos(\theta_2)$$

$$\frac{(x_2^2 + y_2^2 - a_1^2 - a_2^2)}{2a_1 a_2} = \cos(\theta_2)$$

$$\gamma$$

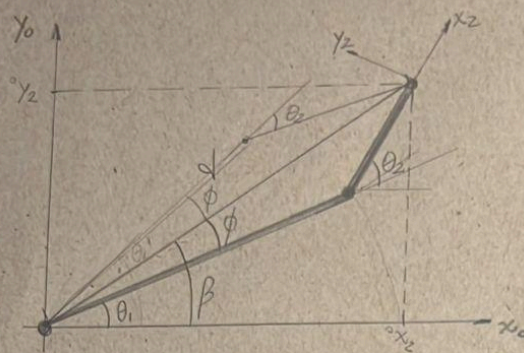
$$\gamma$$

1.2

$$\bar{q} = f(x_2, y_2)$$

x_2 : es la coordenada en x_0 del origen del $S\{2\}$
 y_2 : es la coordenada en y_0 del origen del $S\{2\}$

Ahora solo tenemos x e y



$$d^2 = x_2^2 + y_2^2$$

$$d^2 = a_1^2 + a_2^2 - 2a_1a_2\cos(\pi - \theta_2)$$

$$\frac{d^2 - a_1^2 - a_2^2}{2a_1a_2} = \cos(\theta_2)$$

$$a_2^2 = a_1^2 + d^2 - 2a_1d\cos(\phi)$$

$$\frac{a_2^2 - a_1^2 - d^2}{-2a_1d} = \cos(\phi)$$

$$\cos^{-1}\left(\frac{a_2^2 - a_1^2 - d^2}{-2a_1d}\right) = \phi = \pm(\beta - \theta_1)$$

$$\beta = \text{Atan2}(y_2, x_2)$$

$$\pm \cos^{-1}\left(\frac{a_2^2 - a_1^2 - d^2}{-2a_1d}\right) = \beta - \theta_1$$

$$\pm \cos^{-1}\left(\frac{a_2^2 - a_1^2 - d^2}{-2a_1d}\right) \mp \beta = \pm \theta_1$$

$$\theta_2 = \cos^{-1}\left(\frac{d^2 - a_1^2 - a_2^2}{2a_1a_2}\right)$$

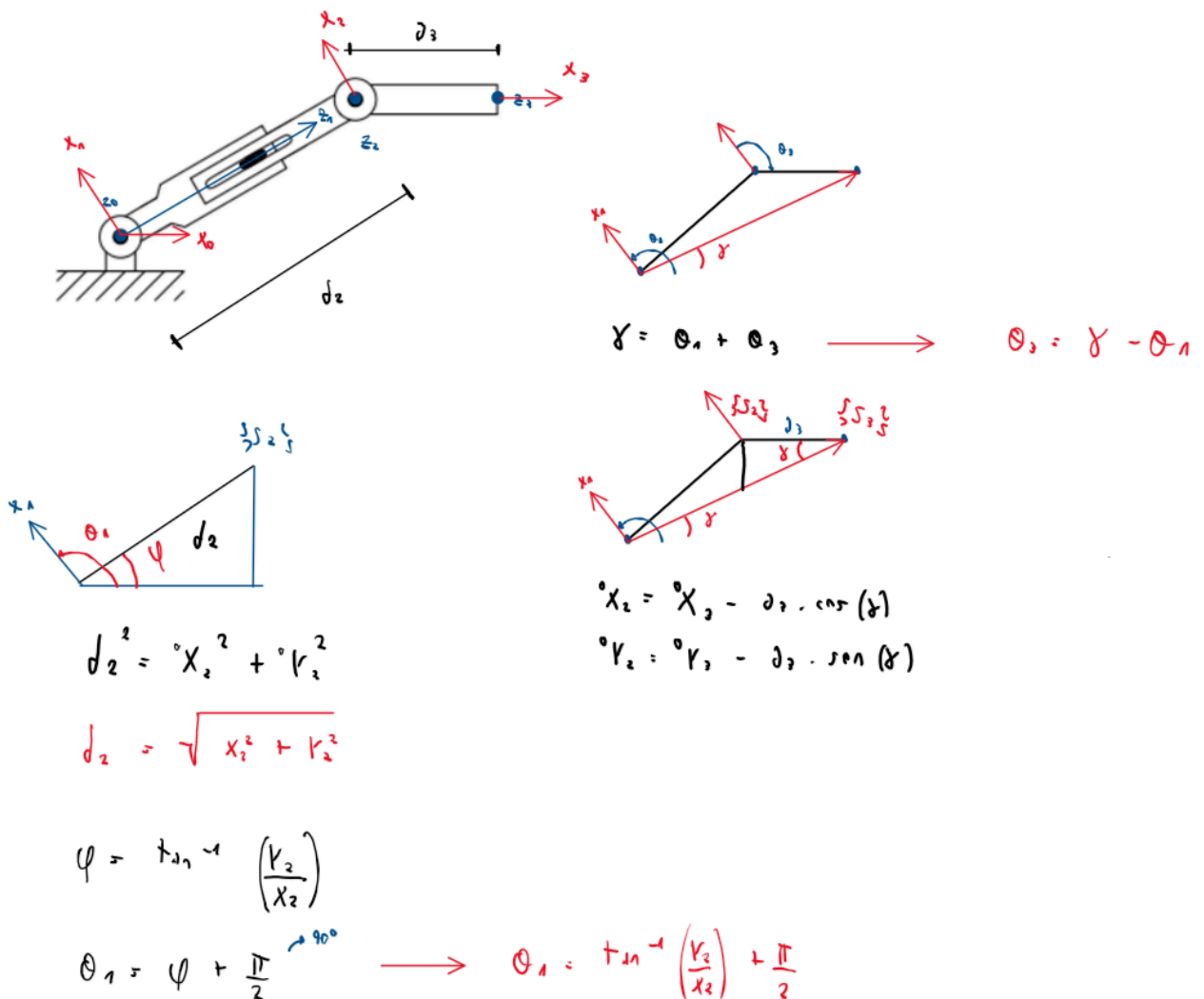
Ejercicio 2

Ejercicio 3

$$q^- = f(x, y, \gamma)$$

Consideramos que (x, y) como las coordenadas del origen del sistema $\{S_3\}$ con respecto a $\{S_0\}$, γ (gamma) es el ángulo formado entre X_0 y X_3 alrededor del eje Z_0 , entonces el conjunto de ecuaciones cerradas es:

$$q_1 = \theta_1, q_2 = d_2 \text{ y } q_3 = \theta_3$$



Donde Para $(x, y) \neq (0, 0)$ hay 1 solución (dentro del rango radial permitido) y con respecto a contemplar los límites finitos de la 2da articulación, conviene y a su vez es necesario. La extensión prismática no puede ser negativa si el sistema no lo permite y debe estar acotada entre un máximo y mínimo para que la cinemática inversa sea física, realista y la solución matemática encontrada este dentro de los límites que permite el sistema

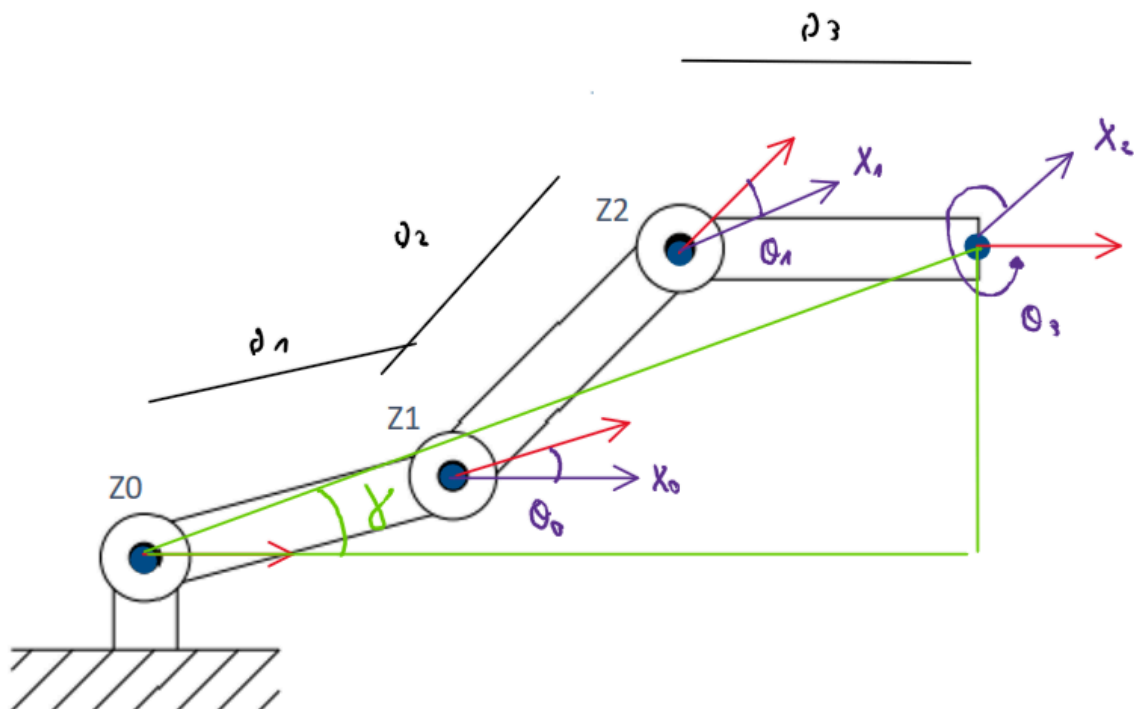
Ejercicio 4

Ejercicio 5

$$q^- = f(x, y, \gamma)$$

Consideramos que (x, y) como las coordenadas del origen del sistema $\{S3\}$ con respecto a $\{S0\}$, γ (gamma) es el ángulo formado entre X_0 y X_3 alrededor del eje Z_0 , además a_1, a_2 y a_3 son las distancias entre eslabones. Entonces el conjunto de ecuaciones cerradas es:

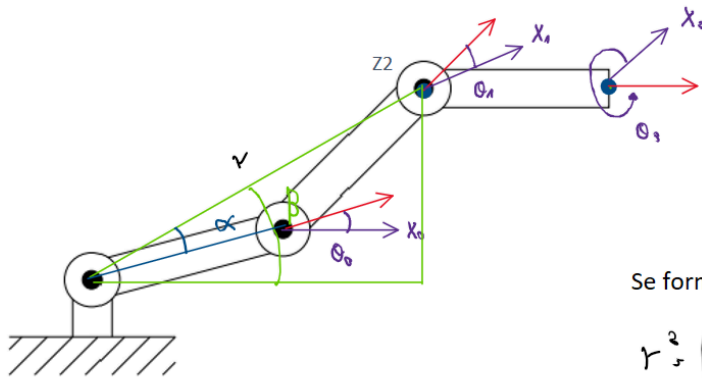
$$q_1 = \theta_1, q_2 = \theta_2 \text{ y } q_3 = \theta_3$$



$$\gamma = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3$$

$$\int^0 x_2 + {}^0 x_3 = a_3 \cdot \cos(\gamma)$$

$$\int^0 y_2 + {}^0 y_3 = a_3 \cdot \sin(\gamma)$$



$$\theta_0 = \beta \pm \alpha$$

$$\beta = \arctan\left(\frac{y_2}{x_2}\right)$$

Se forma analógica a los ejercicios anteriores

$$r^2 = ({}^0x_2)^2 + ({}^0y_2)^2$$

$$r = \sqrt{x_2^2 + y_2^2}$$

$$\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{a_2^2 - a_1^2 - l^2}{-2 \cdot a_1 \cdot l}\right)$$

$$\theta_0 = \beta \pm \cos^{-1}\left(\frac{a_2^2 - a_1^2 - l^2}{-2 \cdot a_1 \cdot l}\right)$$

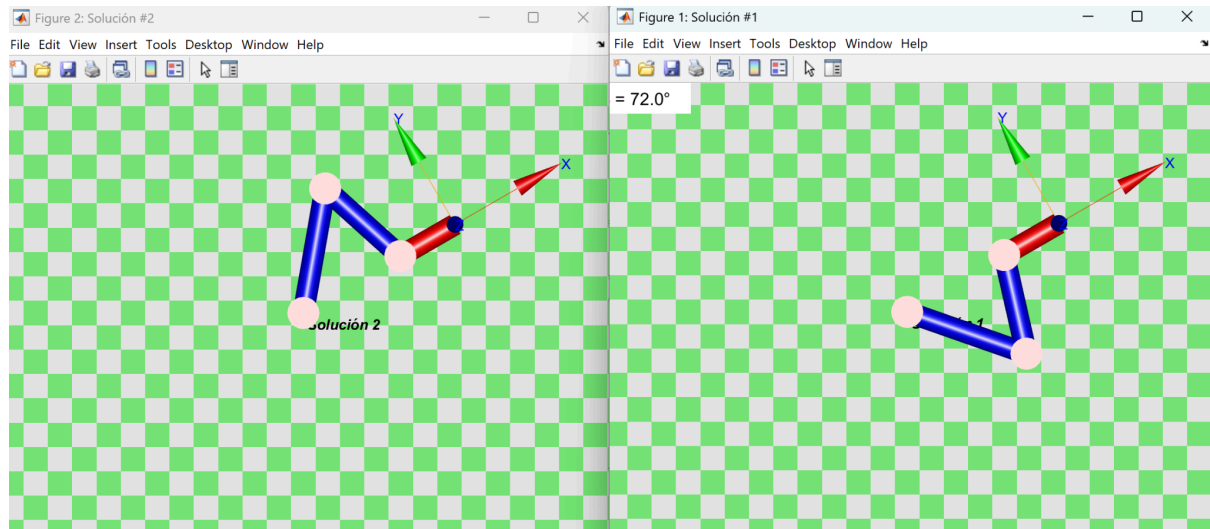
$${}^0T_1 = {}^0T_2 \cdot \text{rot}(\theta) \cdot \text{trn}(d_1)$$

$$({}^1x_2; {}^1y_2) = ({}^0T_1)^{-1} \cdot ({}^0x_2; {}^0y_2)$$

$$\theta_1 = \arctan\left(\frac{{}^1y_2}{{}^1x_2}\right)$$

$$\theta_2 = \gamma - \theta_1 - \theta_0$$

Desarrollamos el ejercicio en matlab, estos fueron los resultados:



Objetivo: Posición (1.200, 0.700), Orientación 30.00 deg

Se encontraron 2 soluciones:

--> Solución #1: $[q_1, q_2, q_3] = [-19.28, 122.06, -72.78]$ grados

--> Solución #2: $[q_1, q_2, q_3] = [80.08, -122.06, 71.98]$ grados

Se adjunta junto con el informe el código de matlab.